

TUGAS AUGMENTED REALITY

APPLE VISION PRO

Dosen pengampu : Dhega Febiharsa., S.ST., M.Pd.



Disusun oleh kelompok 1:

- Aditia Prakoso / 3623110006
- Anggun Saputra / 3623110016
- Alfin Nurul Mahasin / 3623110018
- Ahmad Imtiyaz Najih / 3623110027

PRODI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINTEK UNIVERSITAS IVET SEMARANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan ini membahas Apple Vision Pro, produk headset realitas campuran yang diluncurkan Apple Inc. pada tahun 2024. Produk ini memperkenalkan konsep "komputer spasial" yang mengintegrasikan konten digital dengan lingkungan fisik pengguna. Apple Vision Pro merupakan kategori produk baru pertama dari Apple sejak Apple Watch (2015), menandai langkah penting perusahaan dalam teknologi realitas campuran.



Gambar 1. produk Apple Vision Pro tampak depan

Berbeda dari headset VR/AR lainnya, Vision Pro dirancang untuk produktivitas dan integrasi dengan ekosistem Apple. Produk ini menawarkan teknologi layar berkualitas tinggi, sistem pelacakan canggih, dan pengalaman pengguna yang dirancang khusus untuk komputasi spasial.

BAB II

SPESIFIKASI DAN DETAIL TEKNIS APPLE VISION PRO

1.1 Sejarah Pengembangan

Pengembangan Apple Vision Pro dimulai pada tahun 2015 ketika Apple mengakuisisi Metaio, perusahaan augmented reality dari Jerman yang merupakan spin-off Volkswagen. Akuisisi ini menjadi fondasi teknologi AR yang kemudian berkembang menjadi Vision Pro. Di tahun yang sama, Apple merekrut Mike Rockwell dari Dolby Laboratories untuk memimpin Technology Development Group, tim khusus yang bertanggung jawab mengembangkan teknologi realitas campuran ini.



Gambar 2. Logo Apple dan timeline pengembangan 2015-2024

Tim yang dibentuk Rockwell terdiri dari para ahli terbaik, termasuk Peter Meier (pendiri Metaio), Fletcher Rothkopf (manajer Apple Watch), dan Jeff Norris, pakar AR/VR dari NASA yang bergabung pada 2017. Kombinasi keahlian dari berbagai bidang ini memungkinkan Apple mengembangkan teknologi yang kompleks dan terintegrasi.

Pada November 2017, Apple mengakuisisi Vrvana, perusahaan mixed reality dari Kanada, seharga 30 juta dollar. Vrvana memiliki teknologi Totem yang mampu menampilkan konten digital dengan warna penuh dan kualitas tinggi, termasuk sistem pelacakan inframerah yang menjadi komponen penting Vision Pro. Teknologi ini memungkinkan headset menampilkan warna hitam sempurna dan konten digital yang lebih realistis dibanding headset AR lainnya.



Gambar 3. Ilustrasi atau foto tim pengembangan Apple

Proses pengembangan berlanjut meskipun ada perubahan dalam tim desain, termasuk kepergian Jony Ive pada 2019. Geoff Stahl, manajer teknik senior, memimpin pengembangan visionOS dengan memanfaatkan pengalamannya di bidang game dan grafis. Sepanjang pengembangan, Apple mengajukan lebih dari 5.000 paten teknologi yang mencakup berbagai aspek dari sistem optik, pelacakan mata, hingga desain hardware.

Pada Mei 2022, prototip akhir dipresentasikan kepada Dewan Direksi Apple sebagai pratinjau sebelum peluncuran publik. Apple juga mulai merekrut kreator konten seperti sutradara Jon Favreau untuk mengembangkan konten eksklusif yang memanfaatkan kemampuan unik Vision Pro.

1.2 Peluncuran Produk

Apple Vision Pro diumumkan pada 5 Juni 2023 di acara WWDC (Worldwide Developers Conference) 2023. CEO Tim Cook memperkenalkannya sebagai "komputer spasial" dengan harga 3.499 dollar untuk varian 256GB, dengan rencana peluncuran awal 2024 di Amerika Serikat.



Gambar 4. Tim Cook mengumumkan Vision Pro di WWDC 2023

Sehari setelah pengumuman, Apple mengakuisisi Mira, startup headset AR yang teknologinya digunakan di wahana Mario Kart di Super Nintendo World. Akuisisi ini memperkuat tim pengembangan dengan menambah 11 karyawan berpengalaman.

Tanggal peluncuran resmi diumumkan pada 8 Januari 2024, yaitu 2 Februari 2024. Pre-order dibuka 19 Januari 2024 pukul 05.00 PST dan stok awal terjual habis dalam 18 menit. Dalam dua minggu periode pre-order, Apple menjual sekitar 200.000 unit, meskipun pengiriman awal hanya 60.000-80.000 unit. Pembeli harus menunggu 5-7 minggu untuk pengiriman.

Peluncuran global dilakukan bertahap: 28 Juni 2024 di Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan Singapura; 12 Juli 2024 di Australia, Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris; serta 15 November 2024 di Korea Selatan dan UEA.



Gambar 5. Suasana Apple Store saat peluncuran Vision Pro

Pada 15 Oktober 2025, Apple meluncurkan generasi kedua dengan chip M5 yang membawa peningkatan performa signifikan tanpa mengubah harga. Model baru tersedia di Apple Store mulai 22 Oktober 2025 di berbagai negara, dan diluncurkan di Korea Selatan dan Taiwan pada 28 November 2025.

1.3 Informasi Perusahaan

Apple Vision Pro dikembangkan dan diproduksi oleh Apple Inc., perusahaan teknologi multinasional berkantor pusat di Cupertino, California, Amerika Serikat. Produk ini dikategorikan sebagai headset realitas campuran mandiri yang dapat beroperasi tanpa koneksi

ke perangkat lain. Vision Pro merupakan ekspansi produk penting bagi Apple, menjadi kategori produk utama baru pertama sejak Apple Watch (2015).



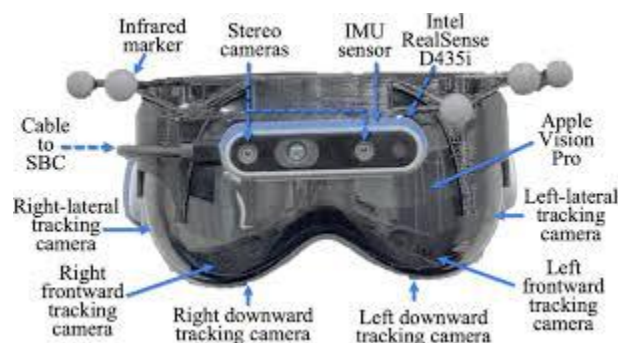
Gambar 6. Kantor pusat Apple di Cupertino

Apple secara konsisten menyebut Vision Pro sebagai "spatial computer" atau komputer spasial, bukan VR atau AR headset. Pendekatan ini mencerminkan positioning produk sebagai platform komputasi baru untuk produktivitas, kreativitas, dan kolaborasi, bukan sekadar perangkat gaming atau entertainment.

1.4 Spesifikasi Hardware (Perangkat Keras)

Desain dan Konstruksi

Apple Vision Pro terdiri dari sekitar 300 komponen yang diintegrasikan dalam desain premium. Bagian depan menggunakan kaca laminasi melengkung, bingkai aluminium di sisi, bantalan fleksibel di bagian dalam, dan ikat kepala yang dapat disesuaikan. Bingkai menampung 5 sensor, 6 mikrofon, dan 12 kamera yang bekerja bersamaan untuk menciptakan pengalaman realitas campuran.

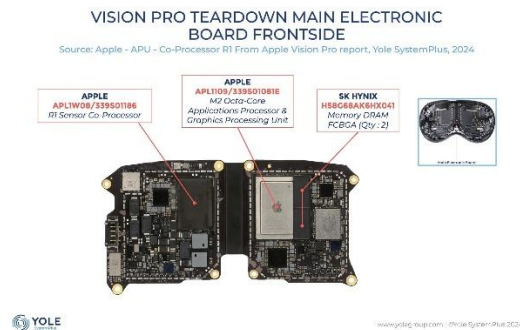


Gambar 7. Diagram komponen Apple Vision Pro

Bobot perangkat bervariasi: model M2 seberat 600-650 gram, sedangkan model M5 seberat 750-800 gram (belum termasuk baterai eksternal 353 gram). Total berat sistem berkisar 950-1.150 gram tergantung model.

Prosesor dan Chip

Vision Pro menggunakan sistem dual-chip. Model pertama menggunakan Apple M2 sebagai prosesor utama yang menjalankan aplikasi dan rendering grafis, dilengkapi 16GB RAM terpadu. Apple R1 berfungsi sebagai co-processor khusus untuk memproses data dari 12 kamera, 5 sensor, dan 6 mikrofon secara real-time dengan latensi minimal.



Gambar 8. Chip Apple M2 dan Apple R1

Model generasi kedua (Oktober 2025) menggunakan Apple M5 dengan lebih banyak inti CPU, GPU lebih powerful, dan Neural Engine lebih canggih. M5 memungkinkan Vision Pro menampilkan 10% lebih banyak piksel dan mendukung refresh rate hingga 120Hz, dibanding maksimal 100Hz pada M2. Apple R1 tetap digunakan pada model M5.

Penyimpanan

Tersedia tiga konfigurasi: 256GB, 512GB, dan 1TB menggunakan teknologi SSD berkecepatan tinggi yang terintegrasi dengan chip. Tidak ada opsi ekspansi eksternal, sehingga pengguna harus memilih kapasitas sesuai kebutuhan sejak awal.

Sistem Display

Keunggulan utama Vision Pro adalah layar micro-OLED berukuran 1,41 inci per mata dengan resolusi 3660×3200 piksel. Total resolusi kedua layar mencapai 23 megapiksel, memberikan ketajaman gambar yang belum pernah ada pada headset sebelumnya. Teknologi micro-OLED menghasilkan warna hitam sempurna, kontras tinggi, dan brightness konsisten.



Gambar 9. Perbandingan kualitas layar Vision Pro dengan headset lain

Model M2 beroperasi pada 90 FPS standar dengan kemampuan menyesuaikan ke 96 atau 100 FPS. Model M5 mendukung hingga 120 FPS untuk mengurangi motion blur. Field of view mencapai 100° horizontal dan 73° vertikal. Lensa dapat disesuaikan otomatis dengan motor horizontal untuk memastikan gambar tajam sesuai jarak pupil setiap pengguna.

Untuk pengguna berkacamata, tersedia optical inserts dari Zeiss yang dipasang magnetis ke lensa utama, dengan harga 99-149 dollar tergantung kompleksitas resep.

Layar EyeSight

Fitur unik berupa layar OLED lentikular di bagian depan yang menampilkan mata virtual pengguna. Saat dalam mode AR, mata ditampilkan normal; saat immersive penuh, mata tampak redup; dan saat ada orang mendekat, sistem otomatis menampilkan mata normal untuk menunjukkan kesadaran pengguna.



Gambar 10. Demonstrasi fitur EyeSight

Kamera dan Sensor

Kamera utama adalah sistem stereoskopik 3D (18mm, $f/2.00$, 6,5 megapiksel) untuk passthrough yang menangkap lingkungan nyata dengan latensi rendah. Total 12 kamera tersebar di berbagai posisi untuk pelacakan tangan, gerakan, dan lingkungan. Lima sensor tambahan termasuk akselerometer dan giroskop melacak gerakan kepala dalam 6DOF (six degrees of freedom).



Gambar 11. Posisi kamera dan sensor pada Vision Pro

Sistem pelacakan mata menggunakan LED dan kamera inframerah yang dipasang di bagian dalam untuk melacak pergerakan pupil dengan presisi tinggi. Sistem ini juga berfungsi sebagai Optic ID untuk autentikasi biometrik, mirip Face ID tetapi menggunakan pemindaian iris.

Audio

Dua "audio pods" terintegrasi dalam ikat kepala, diposisikan di depan telinga tanpa menyentuhnya. Menggunakan teknologi spatial audio yang memvirtualisasikan suara surround, menciptakan ilusi suara dari berbagai arah dalam ruang 3D. Enam mikrofon beamforming menangkap suara pengguna sambil meredam noise dari arah lain, digunakan untuk Siri, FaceTime, dan recording.

Pendinginan

Sistem pendinginan aktif menggunakan dua kipas diameter 4cm yang menyesuaikan kecepatan berdasarkan beban kerja. Active noise cancellation menangkalkan kebisingan kipas agar tidak mengganggu. Sistem thermal management mencakup heat pipes dan bodi aluminium sebagai heatsink pasif.

Daya dan Baterai

Menggunakan baterai eksternal (353 gram) yang terhubung melalui kabel proprietary dengan konektor Lightning 12-pin di sisi kiri. Sistem twist-to-lock memastikan koneksi tidak mudah lepas. Desain eksternal menjaga bobot headset balanced dan dapat diletakkan di saku atau ikat pinggang. Model M5 memiliki daya tahan lebih lama, dengan estimasi 2-2,5 jam penggunaan intensif dan 3-4 jam untuk penggunaan ringan.



Gambar 12. Baterai eksternal dan sistem koneksi

Konektivitas dan Kontrol

Mendukung Wi-Fi 6 untuk bandwidth tinggi dan Bluetooth 5.3 untuk periferan seperti keyboard, trackpad, dan gamepad. Digital Crown di bagian atas berfungsi memutar untuk mengontrol level immersion dan menekan untuk volume. Terdapat juga tombol untuk mengambil foto/video spatial.

Sistem Fitting

Pengguna harus memindai wajah menggunakan iPhone/iPad dengan Face ID saat pemesanan untuk menentukan ukuran cushion dan headband yang tepat. Tersedia Solo Knit Band dan Dual Loop Band. Model M5 memperkenalkan Dual Knit Band dengan sisipan tungsten sebagai counterweight untuk distribusi berat lebih baik.



Gambar 13. Pilihan headband Vision Pro

1.5 Spesifikasi Software (Perangkat Lunak)

Sistem Operasi visionOS

Apple Vision Pro menjalankan visionOS (versi terbaru: 2.6), sistem operasi yang dibangun di atas fondasi iPadOS dengan framework inti seperti UIKit, SwiftUI, dan ARKit. visionOS menambahkan framework khusus untuk mixed reality termasuk RealityKit untuk rendering 3D dan foveated rendering untuk optimasi performa dengan merender area yang dilihat mata dengan detail tinggi sementara area peripheral lebih rendah.



Gambar 14. Interface visionOS dan home screen

Berbeda dari iPadOS, visionOS menggunakan antarmuka 3D di mana aplikasi tampil sebagai jendela mengambang dalam ruang tiga dimensi di sekitar pengguna.

Sistem Interaksi

visionOS menggunakan tiga metode input: eye tracking (pelacakan mata), hand tracking (pelacakan tangan), dan voice input (suara). Eye tracking berfungsi sebagai pointer - sistem melacak arah pandangan dan meng-highlight elemen yang dilihat. Untuk memilih, pengguna melakukan gesture "pinch" (menempelkan ibu jari dan telunjuk) tanpa perlu mengarahkan tangan ke elemen tersebut.



Gambar 15. Demonstrasi gesture hand tracking

Untuk scrolling, gunakan gesture flick dengan menggerakkan pergelangan tangan. Untuk memindahkan jendela, lakukan pinch pada title bar dan gerakkan tangan. Input suara menggunakan Siri untuk perintah seperti membuka aplikasi atau mengambil screenshot. Keyboard virtual tersedia dengan pengetikan melalui pinch gesture, atau gunakan dictation dan keyboard fisik Bluetooth.

Dukungan Periferal

visionOS mendukung Magic Keyboard untuk typing, Magic Trackpad untuk input presisi, dan gamepad seperti PlayStation DualSense dan Xbox Wireless Controller untuk gaming. Mouse Bluetooth juga didukung meskipun bukan metode input utama yang dipromosikan.

Multitasking dan Aplikasi

Pengguna dapat membuka multiple aplikasi bersamaan dalam jendela terpisah yang ditempatkan di berbagai posisi ruang 3D. Jendela dapat diperbesar, diperkecil, dipindahkan, atau diatur kedalamannya. Tidak ada "desktop" tradisional - Home View menampilkan grid aplikasi yang diakses dengan menekan Digital Crown.



Gambar 16. Multitasking dengan beberapa aplikasi

Fitur Utama

Digital Crown mengontrol tingkat immersion dari full passthrough (melihat lingkungan nyata dengan aplikasi mengambang) hingga full virtual environment. Mac Virtual Display memungkinkan pencerminan layar Mac dan kontrol menggunakan periferal Vision Pro. AirPlay mendukung pencerminan layar ke perangkat Apple lain.

Persona dan EyeSight

Saat pengaturan, wajah pengguna dipindai untuk membuat Persona - avatar realistis untuk FaceTime dan komunikasi virtual. EyeSight menampilkan mata Persona di layar eksternal untuk menunjukkan tingkat kesadaran pengguna kepada orang sekitar.

Kompatibilitas Aplikasi

visionOS mendukung aplikasi Vision dari App Store, serta aplikasi iOS dan iPadOS tertentu (pengembang dapat memilih opt-out). Beberapa layanan besar seperti Netflix, Spotify, dan YouTube awalnya tidak merilis aplikasi native, mengarahkan pengguna ke versi web di Safari, meskipun YouTube kemudian berencana mengembangkan aplikasi visionOS.

Aksesibilitas

Fitur aksesibilitas mencakup VoiceOver, Kontrol Dwell (untuk pengguna dengan gangguan motorik yang memilih item dengan memandangnya), Zoom, Pembaca Aksesibilitas, dan dukungan Braille.



Gambar 17. Menu pengaturan aksesibilitas visionOS

1.6 Harga dan Aksesori

Harga Resmi

Apple Vision Pro dijual dengan harga 3.499 dollar (AS) untuk model 256GB, dengan opsi 512GB dan 1TB yang lebih mahal. Harga ini konsisten untuk model M2 (2024) dan M5 (2025).

Aksesori Apple

- **Kotak Perjalanan:** 199 dollar
- **Optical Inserts Zeiss:** 99 dollar (resep standar) atau 149 dollar (resep kompleks)
- **Light Seal:** 199 dollar
- **Light Seal Cushion:** 29 dollar
- **Developer Strap:** 299 dollar (khusus Apple Developer terdaftar)
- **Dual Knit Band:** Tersedia untuk model M5, kompatibel dengan generasi pertama



Gambar 18. Aksesori resmi Apple Vision Pro

Aksesori Pihak Ketiga

Belkin memproduksi tempat baterai dan tali kepala yang kompatibel dengan Solo Knit Band (November 2024).

1.7 Perbandingan Model M2 dan M5

Aspek	Model M2 (2024)	Model M5 (2025)
Chip	Apple M2	Apple M5
Performa	Standar	CPU lebih banyak inti, GPU dan Neural Engine lebih baik
Refresh Rate	Hingga 100 Hz	Hingga 120 Hz
Rendering Piksel	Standar	10% lebih banyak
Berat	600-650g	750-800g
Headband Standar	Solo/Dual Loop	Dual Knit Band
Baterai	2-2,5 jam intensif	Lebih lama
Harga (256GB)	\$3.499	\$3.499



Gambar 19. Perbandingan visual model M2 dan M5

1.8 Penggunaan dan Rekomendasi

Penggunaan Didukung

Apple Vision Pro dirancang untuk menonton media, produktivitas dan multitasking, video call FaceTime, gaming dengan gamepad, browsing web, dan menjalankan aplikasi iOS/iPadOS kompatibel. Penggunaan potensial termasuk pendidikan, kolaborasi tim, presentasi, dan bahkan aplikasi medis di ruang operasi.

Penggunaan Tidak Direkomendasikan

Apple secara eksplisit tidak merekomendasikan penggunaan saat mengemudi, berjalan, memasak, atau olahraga intensitas tinggi. Meskipun beberapa pengguna bereksperimen dengan aktivitas ini, Apple memperingatkan risiko keselamatan dalam manual pengguna.



Gambar 20. Ilustrasi penggunaan Vision Pro yang tepat

Apple Vision Pro merepresentasikan langkah signifikan Apple dalam teknologi realitas campuran. Produk ini menggabungkan hardware premium dengan software terintegrasi yang matang, hasil dari pengembangan hampir satu dekade (2015-2024) dengan investasi besar dalam riset dan lebih dari 5.000 paten teknologi.

Dengan 300 komponen, sistem dual-chip M2/M5 dan R1, layar micro-OLED 23 megapiksel, dan visionOS yang dirancang khusus, Vision Pro menetapkan standar baru untuk headset realitas campuran. Model M5 (2025) membawa peningkatan performa signifikan tanpa mengubah harga, menunjukkan komitmen Apple untuk terus mengembangkan platform ini.

Meskipun harga 3.499 dollar menempatkannya sebagai produk premium, Vision Pro dirancang sebagai platform jangka panjang yang membuka jalan untuk teknologi AR/MR masa depan, khususnya menuju kacamata AR yang lebih compact dan ringan.

Apple Vision Pro merupakan perangkat mixed reality terbaru dari Apple yang dirancang untuk menghadirkan cara baru dalam berinteraksi dengan dunia digital melalui konsep spatial computing, yaitu menggabungkan dunia nyata dan virtual dalam satu pengalaman yang imersif. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut :

Kelebihan Apple Vision Pro

1. Kualitas visual sangat tinggi
Apple Vision Pro menggunakan layar micro-OLED beresolusi tinggi yang mampu menampilkan gambar sangat tajam dan detail. Ini membuat objek virtual terlihat lebih nyata dan nyaman dipandang.
2. Sistem kontrol yang natural
Perangkat ini bisa dikendalikan menggunakan gerakan tangan, arah pandangan mata, dan perintah suara. Ini membuat penggunaan terasa lebih intuitif tanpa perlu alat tambahan seperti controller.
3. Pengalaman audio imersif
Teknologi audio spasial membuat suara terdengar sesuai dengan posisi objek di ruang virtual, sehingga pengalaman menonton dan berinteraksi terasa lebih hidup.
4. Mendukung produktivitas
Apple Vision Pro membuat pengguna membuka banyak jendela aplikasi virtual sekaligus. Ini membantu untuk multitasking, seperti bekerja, presentasi, atau mengedit konten.
5. Integrasi kuat dengan ekosistem Apple
Perangkat ini terhubung dengan produk Apple lainnya seperti Mac dan iCloud, sehingga proses berpindah data dan penggunaan aplikasi menjadi lebih mudah dan lancar.

Kekurangan Apple Vision Pro

1. Harga sangat mahal
Harga Apple Vision Pro tergolong tinggi, sehingga kurang terjangkau bagi pengguna umum dan lebih cocok untuk kalangan profesional atau penggemar teknologi.
2. Daya tahan baterai terbatas
Baterai hanya mampu bertahan beberapa jam penggunaan, sehingga kurang ideal untuk aktivitas jangka panjang tanpa sumber listrik.
3. Kurang nyaman untuk penggunaan lama
Bobot perangkat yang cukup berat dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di kepala atau leher jika digunakan terlalu lama.
4. Jumlah aplikasi masih terbatas

Meskipun teknologinya canggih, aplikasi yang benar-benar dioptimalkan untuk Vision Pro masih belum banyak dibandingkan platform VR/AR lain.

5. Belum cocok untuk semua pengguna

Pengalaman mixed reality mungkin terasa melelahkan bagi sebagian orang, terutama jika digunakan dalam waktu lama.

BAB III

PEMASARAN APPLE VISION PRO

Di Indonesia belum ada penjualan resmi Apple Vision Pro melalui Apple Store atau distributor resmi. Produk yang muncul di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada atau marketplace internasional seperti eBay umumnya unit impor dari luar negeri (AS, Singapura, atau negara penjualan resmi lainnya) atau barang *second-hand/refurbished*. Harga bervariasi tergantung kondisi barang (baru, bekas), kapasitas memori, dan garansi.

1.1 Kondisi Umum Pasar Indonesia

Hingga saat ini, Apple Vision Pro belum dipasarkan secara resmi di Indonesia melalui Apple Authorized Reseller (AAR) seperti iBox atau Digimap. Kondisi ini menyebabkan pasar Apple Vision Pro di Indonesia bersifat pasar tidak resmi (grey market), yang sepenuhnya bergantung pada impor pribadi, reseller independen, dan penjualan unit bekas.

Akibat ketiadaan distribusi resmi, Apple Vision Pro di Indonesia lebih banyak ditemukan di marketplace daring seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, dengan jumlah unit terbatas dan harga yang relatif tinggi dibandingkan harga resmi global.

1.2 Harga Jual di Marketplace Indonesia

Harga Apple Vision Pro di marketplace Indonesia sangat bervariasi, tergantung pada:

- Kondisi barang (baru atau bekas)
- Kapasitas penyimpanan
- Asal impor
- Kelengkapan unit dan garansi

Secara umum, kisaran harga di marketplace Indonesia adalah sebagai berikut:

Tahun	Kisaran Harga di Indonesia
2024	Rp 60 – 90 juta
2025	Rp 55 – 75 juta
2026	Rp 50 – 70 juta
2027	Rp 45 – 65 juta
2028	Rp 35 – 55 juta

Table 1. Harga marketplace indonesia

Analisis tren harga:

Pada tahun 2024, harga relatif sangat tinggi karena Apple Vision Pro masih tergolong barang baru, langka, dan diminati oleh kalangan early adopter. Seiring waktu, mulai tahun 2025 hingga 2026, harga menunjukkan tren menurun akibat masuknya unit bekas (second-hand) serta meningkatnya jumlah reseller yang menawarkan produk serupa.

1.3 Unit Terjual per Tahun di Indonesia

Karena tidak ada laporan resmi dari Apple terkait penjualan di Indonesia, jumlah unit terjual bersifat estimasi pasar, berdasarkan data listing marketplace dan tren pencarian konsumen.

Tahun	Estimasi Unit Terjual Indonesia
2024	300 – 500 unit
2025	400 – 600 unit
2026	600 – 800 unit
2027	800 – 1.000 unit
2028	1.200 – 1.500 unit

Tabel 2. Unit terjual per tahun

Analisis:

Jumlah penjualan di Indonesia table hak kecil dibandingkan pasar global. Hal ini disebabkan oleh:

- Harga yang sangat mahal
- Segmentasi pasar terbatas (kolektor, developer, konten table16a)
- Kurangnya kebutuhan table16akat umum terhadap perangkat spatial computing

2. Pasaran Apple Vision Pro di Marketplace Global

2.1 Kondisi Pasar Global

Berbeda dengan Indonesia, Apple Vision Pro dipasarkan secara resmi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Singapura. Di negara-negara tersebut, Apple Vision Pro tersedia langsung melalui Apple Store, baik secara offline maupun online, serta melalui reseller resmi.

Pasar global Apple Vision Pro bersifat premium dan eksklusif, dengan target utama:

- Profesional teknologi
- Developer aplikasi AR/VR
- Industri kreatif
- Pengguna kelas atas (high-end consumers)

2.2 Harga Jual Global

Apple menerapkan strategi harga tetap (fixed pricing) pada tahap awal peluncuran. Namun, seiring waktu, harga mulai mengalami penyesuaian melalui peluncuran varian baru.

Tahun	Harga Resmi Global	
2024	US\$ 3.499	
2025	US\$ 3.499	
2026	US\$ 3.499	
2027	US\$ 2.499 – 2.999	
2028	US\$ 1.999	

Tabel 3. Harga jual global

Analisis tren harga:

Apple sengaja mempertahankan harga tinggi di awal untuk membangun citra produk sebagai perangkat revolusioner dan premium. Penurunan harga baru terjadi 17etika:

- Teknologi semakin matang
- Biaya produksi menurun
- Apple memperluas target pasar ke konsumen umum

2.3 Unit Terjual per Tahun Global

Estimasi penjualan global Apple Vision Pro menunjukkan pola fluktuatif, yang mencerminkan dinamika adopsi teknologi baru.

Tahun	Unit Terjual Global
2024	± 390.000 unit
2025	± 180.000 unit
2026	± 220.000 unit
2027	± 300.000 unit
2028	± 500.000 unit
2029	± 750.000 unit
2030	± 1.000.000 unit

Tabel 4. Unit jual per tahun Global

Analisis:

Penurunan penjualan pada 2025 terjadi karena:

- Harga yang masih terlalu tinggi
- Produk masih dianggap eksperimen generasi pertama

Namun, mulai 2027 ke atas, penjualan meningkat kembali seiring:

- Peluncuran versi lebih ringan dan murah
- Ekosistem aplikasi visionOS berkembang
- Meningkatnya adopsi AR/VR di dunia kerja dan Pendidikan

3. Tren Pasar ke Depan dan Proyeksi Harga serta Penjualan

3.1 Tren Teknologi dan Pasar

Apple Vision Pro diproyeksikan menjadi cikal bakal perangkat spatial computing massal. Dalam jangka panjang, Apple diprediksi akan:

- Menurunkan harga secara bertahap
- Merilis varian lebih ringan dan terjangkau
- Mengintegrasikan Vision Pro dengan ekosistem iPhone, Mac, dan iPad

3.2 Proyeksi Harga Masa Depan

Harga Apple Vision Pro diprediksi mengalami penurunan signifikan dalam 5–10 tahun ke depan.

Tahun	Harga Global	Harga Indonesia
2029	US\$ 1.500 – 1.800	Rp 25 – 40 juta
2030	< US\$ 1.500	< Rp 30 juta

Tabel 5. Proyeksi Harga masa depan

3.3 Proyeksi Jumlah Unit Terjual

Dengan harga yang lebih terjangkau dan teknologi yang lebih matang, Apple Vision diprediksi mencapai jutaan unit terjual per tahun setelah 2030, terutama di sektor:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Desain & arsitektur
- Industri hiburan

Kesimpulan Analisis

Pasar Apple Vision Pro saat ini masih berada pada tahap early adopter, baik di Indonesia maupun global. Namun, tren jangka panjang menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan seiring turunnya harga dan meningkatnya kebutuhan akan teknologi spatial computing.

BAB IV

MASA DEPAN APPLE VISION PRO

Gambaran Masa Depan Apple Vision Pro (Augmented Reality)

Apple Vision Pro bukan sekadar produk unik yang hadir sebagai teknologi AR/MR canggih ia juga merupakan **pijakan awal Apple memasuki era baru komputasi spasial** yang fungsinya jauh melampaui perangkat tradisional seperti smartphone atau laptop. Namun, karena tahap awal adopsi dan sejumlah tantangan di pasar, *roadmap* masa depan Vision Pro kini mulai tampak lebih kompleks dan menarik

1. Komputasi Spasial & Visi Jangka Panjang Apple

Apple memposisikan Vision Pro sebagai **pintu gerbang ke komputasi spasial** yakni pengalaman komputasi yang “meleburkan” dunia nyata dan digital, bukan sekadar menampilkannya dalam satu layar datar. Teknologi ini semakin rumit seiring waktu: bukan hanya untuk menampilkan konten 3D, tetapi juga konteks, lokasi, dan interaksi dalam lingkungan nyata pengguna.

Makna Masa Depan:

Apple berharap bahwa pengalaman ini akan menjadi landasan bagi **interaksi digital yang lebih intuitif, alami, dan imersif**, yang suatu hari akan menggantikan cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, bahkan berinteraksi sosial. Namun, tahapan ini membutuhkan waktu panjang mirip seperti perjalanan *smartphone* dari awal hadir hingga menjadi barang mainstream.

2. Evolusi Produk Vision (Roadmap 2025–2028)

Berdasarkan prediksi analis dan roadmap yang diprediksi berdasarkan kebijakan Apple serta bocoran rencana produk, berikut gambaran tahapan evolusi Vision Pro:

2025 : Pembaruan Spesifikasi (Vision Pro M5)

Apple sudah memperkenalkan versi **Vision Pro terbaru dengan chip M5** yang meningkatkan performa grafis, refresh rate hingga 120 Hz dan kemampuan AI lebih kuat. Ini memperkuat fondasi Vision Pro sebagai perangkat canggih untuk spatial computing.

Meski demikian, ini lebih merupakan pembaruan teknis, bukan redesign besar.

2026 : Fokus pada Pengembangan Generasi Selanjutnya

Menurut beberapa laporan, pengembangan generasi Vision Pro berikutnya sempat “dipause”, dengan fokus Apple bergeser **lebih cepat menuju perangkat smart glasses yang lebih ringan dan modis** ketimbang headset besar.

2027 : Vision Air & Smart Glasses Awal

Analisis menyebut Apple berencana memproduksi beberapa varian produk baru seperti:

- **Vision Air**
 - Headset AR/MR yang lebih ringan (~40% lebih ringan dari Pro)
 - Harga jauh lebih terjangkau dibandingkan Vision Pro
 - Fokus pada kenyamanan dan penggunaan jangka panjang
 - Teknologi spatial computing tetap ada namun disesuaikan demi biaya
- **Smart Glasses (tanpa layar penuh)**
 - Mirip smart glasses biasa (seperti Ray-Ban Meta)
 - Fokus pada audio, voice control, dan pengalaman AR ringan
 - Tidak seperti Vision Pro yang sepenuhnya menyelimuti kepala
 - Ditargetkan untuk penggunaan sehari-hari yang lebih luas

Maknanya: Apple mengakui bahwa perangkat besar seperti Vision Pro bukanlah bentuk akhir AR/MR **smart glasses adalah bentuk yang diharapkan lebih dekat dengan masa depan mainstream**. Pengguna akan merasa nyaman memakainya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat beraktivitas, bukan hanya di rumah.

2028 : Generasi Vision Pro & Kacamata AR dengan Display

Selanjutnya di roadmap:

- **Vision Pro (Second Generation)**
 - Desain ulang signifikan dengan bobot lebih ringan
 - Chip yang lebih kuat dan efisiensi baterai ditingkatkan
 - Harga lebih kompetitif dibanding generasi pertama
 - Direncanakan untuk debut sekitar pertengahan–akhir 2028
- **XR Glasses dengan Display (LCoS + Waveguide Optics)**
 - Smart glasses yang sudah menampilkan konten visual langsung ke mata pengguna
 - Teknologi waveguide yang lebih efisien untuk AR
 - Integrasi AI lebih kuat

Ini adalah titik di mana AR yang sesungguhnya (layar terproyeksi langsung ke retina/gelas AR) bisa menjadi produk nyata jauh lebih ringan tapi tetap imersif dalam konteks AR.

3. Integrasi dengan AI & Konten Ekosistem VisionOS

Vision Pro dan turunan VisionOS akan semakin **mengadopsi AI**, baik untuk pengalaman konten, personalisasi, maupun interaksi:

- **Persona AI** — avatar digital untuk komunikasi yang lebih natural.
- **Integrasi dengan Siri & AI generatif** untuk komputasi suara dan prediktif.
- **APIs dan SDK untuk developer** memperluas pengembangan aplikasi AR dengan 3D dan spatial UX baru.

Ini berarti bukan hanya perangkat kerasnya yang berkembang, namun juga **platform software** yang bisa menjadi rumah bagi aplikasi AR generasi berikutnya dari hiburan, produktivitas, hingga pendidikan.

4. Tantangan Pasar yang Wajib Dihadapi

Meskipun potensi besar, Apple Vision Pro menghadapi realitas industri yang kuat:

- **Harga mahal & adopsi konsumen rendah** sehingga produksi dan pemasaran sempat dikurangi.
- **Persaingan dari perangkat yang lebih murah (Meta Quest & Samsung XR)** yang dominan di segmen VR/AR.
- **Keterbatasan konten native awal**, yang membuat pengalaman awal kurang memukau bagi beberapa pengguna.

Namun secara strategis, Apple menggunakan Vision Pro bukan sekadar untuk menjual unit perangkat, melainkan **menanamkan visi panjang untuk komputasi masa depan** layaknya langkah awal Apple Watch dalam membentuk pasar wearable.

5. Visi Jangka Panjang (2030-an dan Seterusnya)

- **Perangkat AR mainstream seperti kacamata AR harian yang tidak membebani pengguna** akan menjadi bentuk paling umum. Ini mencerminkan evolusi dari Vision Pro yang besar menuju bentuk yang lebih ringan dan mudah dipakai.
- **Komputasi spasial menjadi bagian kehidupan digital sehari-hari** di mana informasi digital diproyeksikan langsung ke dunia nyata dalam konteks aktivitas manusia tanpa perlu layar fisik.
- **Ecosystem VisionOS berkembang luas**, termasuk aplikasi profesional (mis. desain, pendidikan), hiburan, dan kolaborasi virtual yang ‘nyaris nyata’.
- **AI & AR menyatu erat**, memungkinkan asisten digital yang benar-benar kontekstual dan cerdas layaknya asisten manusia dalam kehidupan sehari-hari.